Proyecto Montecarlo

Manuela Tangarife Zapata

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, Institución Universitaria Digital de Antioquia

PREICA2602B020045 – Simulación

Julian Andres Loaiza Lopez

Octubre de 2026

Introducción

En este trabajo desarrollé una simulación del juego de dados Yahtzee utilizando Python en Google Colab. El objetivo fue aplicar el método Monte Carlo para estimar probabilidades, comparar estrategias y observar cómo cambian los resultados al modificar las condiciones de un experimento.

El proyecto se dividió en tres fases: USA, MODIFICA y CREA. Además, desarrollé una versión del juego para dos jugadores, con lanzamientos, selección de dados y registro de puntuaciones.

Metodología

El proyecto se realizó de manera individual utilizando Python. Se emplearon funciones, ciclos, condiciones y números aleatorios para desarrollar las simulaciones. También se utilizó Matplotlib para representar los resultados mediante gráficas.

- USA: se utilizó una estrategia automática que conserva los dados con la cara más frecuente y vuelve a lanzar los restantes, con un máximo de tres lanzamientos. Se realizaron experimentos con 10, 1.000 y 100.000 iteraciones.
- MODIFICA: se cambió la distribución del dado para asignar una probabilidad del 30 % a la cara seis y del 14 % a cada una de las demás caras. Después se comprobó su funcionamiento y se compararon los resultados con los dados justos.
- CREA: se desarrolló un experimento para comparar dos estrategias después de obtener una tercia inicial. La estrategia A conserva los tres dados iguales y relanza los restantes; la estrategia B vuelve a lanzar los cinco dados. Cada estrategia se evaluó durante 100.000 iteraciones, con dados justos y cargados.

Adicionalmente, se implementó una partida de Yahtzee para dos jugadores, con un máximo de tres lanzamientos por turno y un registro de los puntos obtenidos en las categorías disponibles.

Resultados y análisis

Fase USA

Se obtuvieron las siguientes probabilidades estimadas al simular la estrategia automática:

Iteraciones	Probabilidad estimada
10	10 %
1.000	5,3 %
100.000	4,65 %

Los resultados muestran que la estimación puede variar considerablemente cuando se realizan pocas simulaciones. Al aumentar las iteraciones, se obtiene más información sobre el comportamiento del experimento. Esto se relaciona con la ley de los grandes números, que establece que la frecuencia relativa tiende a acercarse a la probabilidad real cuando se repite muchas veces un experimento bajo las mismas condiciones.

Fase MODIFICA

Se realizaron 100.000 lanzamientos para comprobar el funcionamiento del dado cargado.

Cara	Porcentaje observado	Porcentaje esperado
1	13,93 %	14 %
2	14,04 %	14 %
3	14,08 %	14 %

4	14,01 %	14 %
5	14,07 %	14 %
6	29,87 %	30 %

Los porcentajes observados fueron cercanos a los valores programados, lo que permitió comprobar que el dado cargado funcionaba según la distribución definida.

Posteriormente, se comparó la probabilidad de obtener Yahtzee utilizando dados justos y cargados, con la misma estrategia automática de hasta tres lanzamientos.

Tipo de Dato	**Yahtzees obtenidos**	**Iteraciones**	**Probabilidad**
Justo	4.547	100.000	4,547 %
Cargado	10.151	100.000	10,151 %

La probabilidad estimada fue mayor con los dados cargados. Esto muestra que modificar la probabilidad de las caras puede cambiar los resultados de una simulación. En este caso, aumentar la probabilidad de obtener un seis favoreció la formación de combinaciones iguales.

Fase CREA

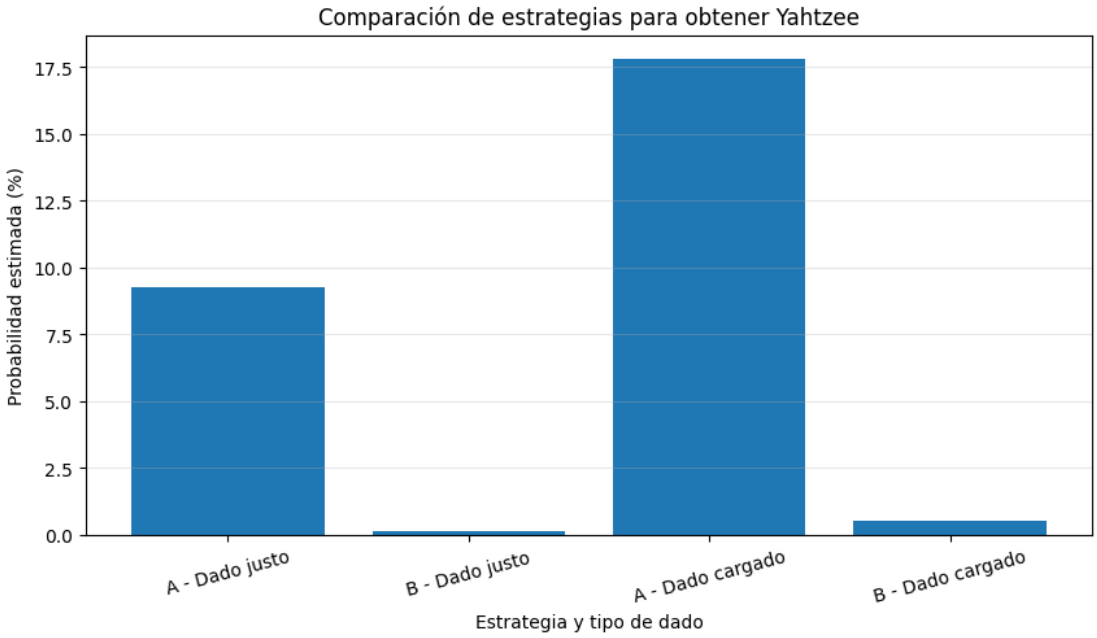
Se compararon dos estrategias para obtener Yahtzee después de comenzar con una tercia inicial y disponer de dos lanzamientos adicionales.

Tipo de dato	**Estrategia**	**Éxitos**	**Probabilidad**
Justo	A: conservar tercia	9.272	9,272 %
Justo	B: relanzar cinco dados	154	0,154 %
Cargado	A: conservar tercia	17.788	17,788 %

Cargado	B: relanzar cinco dados	546	0,546 %

En ambos tipos de dado, la estrategia A obtuvo una probabilidad estimada mayor que la estrategia B. Esto se debe a que conservar la tercia permite mantener tres dados que ya tienen el mismo valor, mientras que relanzar los cinco dados elimina esa combinación inicial.

Estos resultados corresponden únicamente a las condiciones del experimento y no representan la probabilidad de ganar una partida completa.

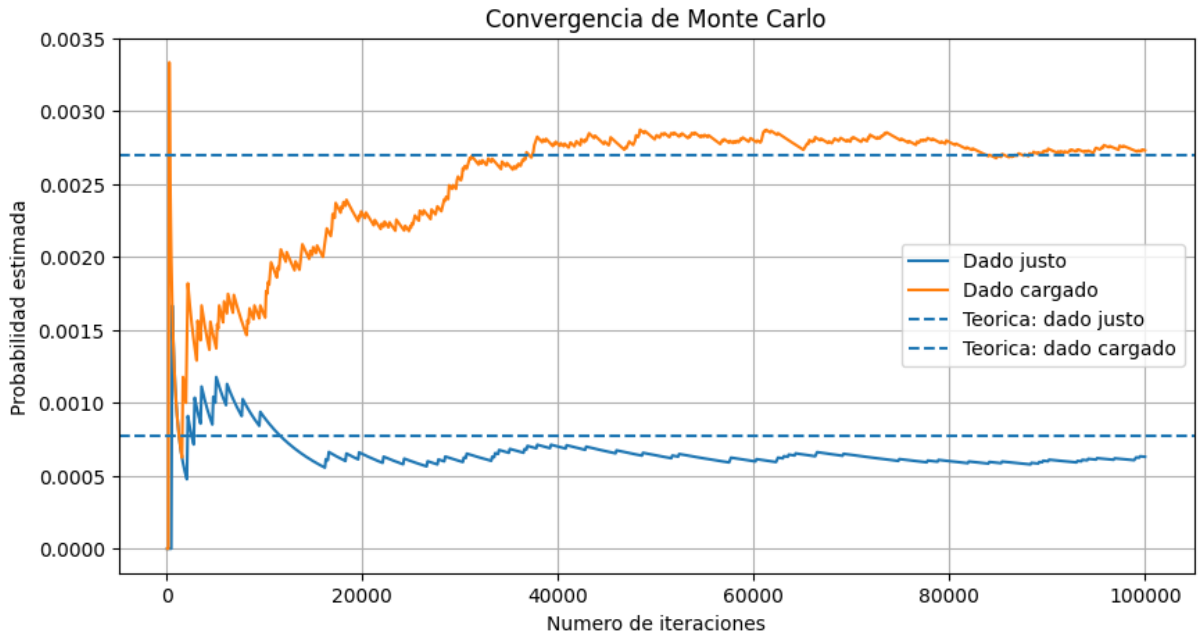


Probabilidad teórica y convergencia

También se estudió la probabilidad de obtener cinco dados iguales en un solo lanzamiento. La probabilidad teórica es del 0,0772 % para el dado justo y del 0,2699 % para el dado cargado. En una de las simulaciones se obtuvieron estimaciones del 0,1 % y del 0,26 %, respectivamente.

Las gráficas permitieron comparar las estimaciones con los valores teóricos y observar sus variaciones durante las simulaciones. Aunque los resultados pueden subir o bajar entre iteraciones, al aumentar el número de repeticiones la frecuencia relativa tiende a acercarse a la probabilidad real.

Es importante distinguir este experimento de las fases anteriores, ya que aquí se considera un solo lanzamiento, sin conservar dados ni realizar lanzamientos adicionales.



Conclusiones

El desarrollo del proyecto me permitió practicar Python y comprender cómo se utiliza el método Monte Carlo para estudiar situaciones aleatorias. También pude comprobar que cambiar la distribución de los dados o la estrategia utilizada puede modificar los resultados obtenidos.

En los experimentos de la fase CREA, conservar la tercia inicial produjo una mayor probabilidad estimada de obtener Yahtzee que volver a lanzar los cinco dados. Además, las

simulaciones y sus gráficas ayudaron a comprender la ley de los grandes números y la importancia de realizar suficientes iteraciones para obtener estimaciones más estables.